

Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)

CHÍNH SÁCH AI · BIỂU MẪU — 2026 v1.0

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	NHÓM 05 (Đại diện: PHẠM ĐỨC TOÀN)
MSSV:	23127540
Lớp / Khoá:	23KTPM2
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	
Ngày làm bài:	2026-07-31
Công cụ AI đã dùng:	Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.5 Flash
Công cụ AI đã dùng:	☐ Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
-------------------------------	---------------	-------------	----------------------	-------------------

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #1 (W4 - Nam)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: " <i>Hãy nghiên cứu quy trình API Testing cho hệ thống E-Shop, đề xuất workflow phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai theo các milestone (M1–M5) và viết phần Risk Analysis (bao gồm rủi ro kỹ thuật, quy trình, và AI) theo chuẩn báo cáo học thuật/chuyên nghiệp. Xuất toàn bộ kết quả với cấu trúc rõ ràng, sử dụng tiêu đề (#, ##, ###), bảng, danh sách.</i> "	Đề xuất quy trình API Testing 3 lớp, Workflow 4 bước, kế hoạch M1-M5 và Mitigation Strategies. (Xem file API_Testing_Workflow_Report.md)	VALID	Cấu trúc bao phủ đủ các pha trong STLC (ISTQB FL §1.4). Các rủi ro được phân tích chuẩn xác.
	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: " <i>Dựa trên file đặc tả API (api_specification.md) của dự án EShop, hãy giúp tôi khởi tạo file Postman Collection (v1) và Environment. Yêu cầu viết API Test bằng Javascript cho 3 API chính: POST /api/login, GET /api/products, và GET /api/products/:id bao gồm cả Test Happy Path và thiết lập Authentication bằng JWT (tự động lưu Token vào Collection Variables).</i> "	Sinh toàn bộ cấu trúc file JSON Postman Collection v1 và file Environment. Khởi tạo code JS kiểm tra status code.	INCOMPLETE	Dùng sai scope biến môi trường (vi phạm nguyên tắc quản lý môi trường độc lập, ISTQB FL §3.1 Test Environment).

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #3 (W5 - Nam)	Tool: Gemini 3.1 Pro (High) Prompt: "Role: Bạn là một chuyên gia QA Automation Engineer / Node.js Developer dày dặn kinh nghiệm... Yêu cầu công việc: 1. Khởi tạo và Setup thư viện Pact. 2. Tạo file Consumer Test cho POST /api/cart. 3. Chạy Test và Kiểm tra File Contract..."	Tự động tạo package.json, cài pact-js, sinh code test cart.consumer.test.js dùng Matchers và log kết quả.	INCOMPLETE	Matcher quá lỏng lẻo, bỏ qua Boundary Analysis. (ISTQB FL §4.2 Equivalence Partitioning).
Artifact #4 (W5 - Khoa)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: "Đóng vai trò là một QA Automation Engineer Senior. Dựa vào Đặc tả API được cung cấp, hãy tạo một file JSON tuân thủ chuẩn Postman Collection Schema v2.1.0. Yêu cầu: Cài đặt collection variable... Tạo request POST /api/login... Trả về ĐÚNG 1 khối mã JSON duy nhất, không giải thích. [api_specification.md]"	1 khối mã JSON duy nhất chứa Postman Collection v2.1.0 và các đoạn script test.	INCOMPLETE	Thiếu thuộc tính bắt buộc trong JSON Schema, vi phạm RFC 8927 (JSON Schema). Gây lỗi lọt rác dữ liệu.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #5 (W5 - Luân)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: "Dựa trên cấu trúc của dự án EShop (file collection Postman EShop_Collection_v1.json và file environment EShop_Environment.json), hãy giúp tôi tạo một GitHub Actions workflow (newman.yml) để tự động chạy Newman API Test mỗi khi có code push lên nhánh main. Yêu cầu pipeline gồm các bước: checkout source, setup Node.js, cài dependencies cho backend, cài Newman CLI, khởi chạy backend server ở background, đợi server sẵn sàng rồi mới chạy Newman."	File GitHub Actions workflow (newman.yml) cơ bản tích hợp Newman và đợi server (wait-on).	VALID	Cấu hình đúng flow CI/CD, có bước wait-on tránh race condition (ISTQB FL §3.1 Test Environment).
	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: "Dựa vào Endpoint_Agreement.md, hãy giúp tôi viết thêm các kịch bản test (Negative và Edge case) cho tất cả các Endpoints: POST /api/login, GET /api/products, GET /api/products/:id, POST /api/cart, POST /api/checkout. Vui lòng nâng cấp EShop_Collection_v1.json thành EShop_Collection_v2.json bao gồm toàn bộ test cases đã thống nhất (cả Happy, Negative, Edge)."	File cấu trúc EShop_Collection_v2.json chứa các JS test scripts bắt lỗi HTTP Code và data type.	INCOMPLETE	AI viết Assertions lỏng lẻo, dùng == thay vì === trong Javascript, bỏ qua lỗi ép kiểu ngầm định của Postman.

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #7 (W6 - Nam)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: "Tôi đang làm dự án nhóm môn Software Testing tại HCMUS. Nhóm T06 thực hiện đề tài API & Contract Testing cho ứng dụng EShop. Tôi (Nam) phụ trách phần Contract Testing bằng Pact và Documentation. [...] Theo phân chia công việc, tuần 2 của tôi gồm 4 nhiệm vụ chính: Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện Provider Verification..."	File test <code>provider.test.js</code> để verify Provider bằng Pact, kèm các báo cáo markdown phân tích violations.	INCOMPLETE	Cấu hình Pact Verifier thiếu xử lý Auth động, test bị kẹt cứng (hard-code).
	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: "Tôi đang tự viết báo cáo phân tích Failure Modes của AI khi test hệ thống EShop. Mà hãy giải thích ngắn gọn (dùng chuẩn thuật ngữ QA/Testing) tại sao đoạn script JSON Schema do AI gen có 'properties': {} và 'additionalProperties': true lại gây ra lỗi False Positive cực kỳ nghiêm trọng ở API Checkout?..."	Phân tích giải thích lỗi False Positive do AI sinh schema rỗng, khiến mọi cấu trúc JSON đều pass.	VALID	Phân tích đúng bản chất False Positive (ISTQB FL §1.2.3 Error, Defect, Failure).

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #9 (W6 - Luân)	Tool: Gemini 3.5 Flash Prompt: " <i>Hướng dẫn tôi các bước tích hợp Newman API Test và Pact Contract Testing vào quy trình CI/CD. Viết file newman.yml để tự động chạy Newman (có xuất HTML Report) và chạy tiếp Pact Verification kể cả khi test fail.</i> "	Cấu trúc file .github/workflows/newman.yml chạy song song Newman và Pact, có upload report artifacts.	INCOMPLETE	Cấu hình upload Artifact bị lỗi nếu test trước đó fail, vi phạm nguyên tắc lưu log (ISTQB FL §5.3 Test Monitoring).
Artifact #10 (W7 - Toàn)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: " <i>Viết giúp tôi kịch bản thuyết trình chỉ tiết khoảng 2 phút để demo tính năng lưu Token tự động và chạy Collection Runner của Postman. Ngoài ra, hãy phân tích 3 điểm mù (Failure modes) thường gặp nhất khi dùng Postman test API để tôi đưa vào tài liệu User Guide.</i> "	Kịch bản demo và danh sách 3 điểm mù của Postman (ép kiểu ngầm định, lỗi silent failure).	INCOMPLETE	Thiếu timing UI. Không đề cập sâu Data- Driven Testing (ISTQB FL §5.2 Test Strategy).
Artifact #11 (W7 - Nam)	Tool: Gemini 3.1 Pro Prompt: " <i>Bạn là một Technical Writer và chuyên gia Software Testing. Tôi đang ở Tuần 3 của dự án nhóm về 'API & Contract Testing' và cần hoàn thành các tài liệu tổng hợp cuối cùng...</i> " (Kèm theo danh sách 5 yêu cầu tài liệu và context đầu vào).	Dàn ý 5 file tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết (User Guide, Risk Analysis...).	VALID	Cấu trúc báo cáo chuẩn theo form quốc tế (ISO/IEC/IEEE 29119).

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Artifact #12 (W7 - Luân)	Tool: Gemini 3.5 Flash Prompt: "Viết sườn tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành CI/CD và vận hành GitHub Actions chạy Newman và Pact."	Cấu trúc tài liệu hướng dẫn vận hành và mẫu code YAML cho workflow Github Actions.	INCOMPLETE	Dùng node bản cũ, không cache dependencies, đi ngược CI/CD Best Practices.

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	12	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	4	33%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	8	67%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"[Test case / script / dataset / báo cáo] này được sinh phiên bản đầu bởi [tên công cụ AI]; tôi đã rà soát và chỉnh sửa [phần X], bổ sung [edge case Y, Z]; [phần W] do tôi tự viết. AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	
MSSV:	23127540
Lớp / Khoá:	23KTPM2
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Mr. LÂM QUANG VŨ - Mr. HỒ TUẤN THANH
Ngày:	2026-08-01
Chữ ký:	

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.